

物理科實作評量試卷

預
備
卷

請不要翻到次頁！

讀完本頁的說明，聽從監試委員的指示才開始作答！

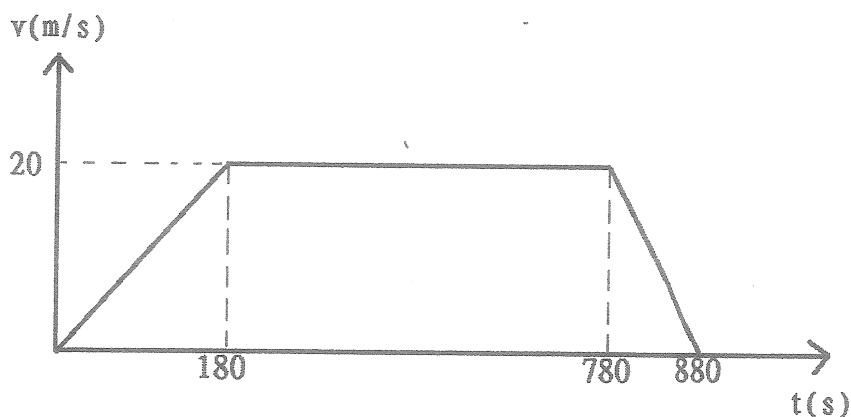
請閱讀以下作答說明：

1. 本試卷共十大題，每大題 10 分。
2. 每頁一題，請直接在題目下方空白部份作答，不夠者，請利用該題旁邊空白面作答。
3. 請將計算(或思考)過程寫出來，僅寫出正確答案者，將酌量扣分。
4. 測驗時間從 10：10 到 11：40 共 90 分鐘。
5. 作答時不可使用計算機，如有攜帶附計算功能之任何工具，請放在教室前後方地板上。

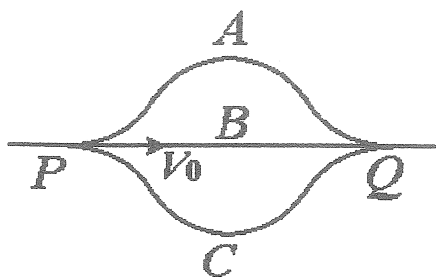
1、請回答下列問題：

志明的質量為 60 公斤，志明的汽車的質量為 940 公斤，內部零件間無任何阻力，空氣阻力亦忽略不計，若必須使用重力場強度則以 10 公尺/秒^2 計算。

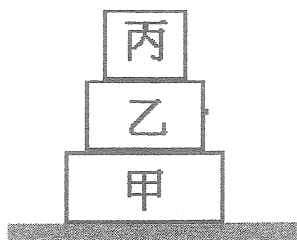
- (1) 志明每天開車上班，上班過程汽車的速度-時間關係圖可以簡化如下圖。志明的公司距志明家的距離多遠？(1 分) 志明的車起動、等速運動與到達公司減速時，與地面間的摩擦力各為若干？(2 分)
- (2) 能源價格高漲的今天，共乘制度是節能減碳的方式之一。春嬌是志明的同事，若今天春嬌搭志明車上班，若春嬌質量 45 公斤，理論上志明的燃油必須多消耗若干焦耳的能量？(2 分)



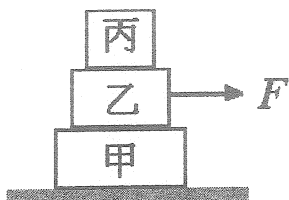
- (3) 由於志明的汽車內部零件間無任何阻力，空氣阻力亦忽略不計，志明的車等速前進時，可以視為等速運動的質點。質點到達 P 點時速率為 v_0 ，但 P 點之後有三條不同的路徑，如下圖所示，A 路徑為天橋、B 路徑仍為水平路面、C 路徑為地下道，質點經三條不同的路徑均可到達與 P 點鉛直高度相同的 Q 點，問質點經 A、B、C 三條不同路徑到達 Q 點時，速率分別為若干？(1 分) 分析質點經三 A、B、C 三條不同路徑到達 Q 點所花費時間大小順序？說明你的理由。(4 分)



2、如下圖示，的甲、乙、丙三物體，質量分別為 $m_{\text{甲}}$ 、 $m_{\text{乙}}$ 及 $m_{\text{丙}}$ ，堆疊如圖，靜止平衡，重力加速度 g ，則：



- (1) 分別繪出甲、乙、丙兩物體的受力力圖，並儘量列出各力量值間的關係。兩物體間互相作用的力量符號規定如下： $N_{\text{甲乙}}$ 為甲施予乙的作用力， $N_{\text{乙甲}}$ 為乙施予甲的作用力， $m_{\text{甲}}g$ 為甲物的重量...餘類推。(4 分)
- (2) 若質量分別為 $m_{\text{甲}}=30$ 公斤、 $m_{\text{乙}}=20$ 公斤及 $m_{\text{丙}}=10$ 公斤，重力加速度 $g=10$ 公尺/秒²，施水平力 120 牛頓於乙，使整組物體等速前進，如下圖，則甲與地面間的動摩擦係數為何？(2 分)



- (3) 承(2)，此時乙、丙之間有無摩擦力？若有摩擦力則為靜摩擦力還是動摩擦力？其量值為何？(2 分)
- (4) 承(2)，此時甲、乙之間有無摩擦力？若有摩擦力則為靜摩擦力還是動摩擦力？其量值為何？(2 分)

3、請回答下列有關重心與質心的問題：

(1)重力與質心有何不同，試舉一個的例子，同一物體的重心與質心不重合。(2分)

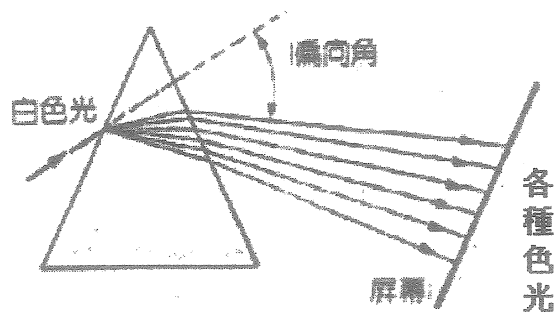
(2)一根兩端粗細不同棍子重約為 10 公斤重，置於實驗室的地板之上，你僅有一個彈簧秤，最大稱重為 9 公斤重，，沒有其他東西了。已知棍子的重心約距粗端 $\frac{1}{3}$ 棍長的位置，試設計一實驗測量此棍子的正確重量與重心位置。(4 分)

(3)實驗桌上有一根輕棍子，沒有其他東西了。請你想辦法找到其重心位置。(2分)

(4)你在國際太空站 (ISS) 內，體驗無動力的環境，又拿到了一根棍子，沒有其他的東西了，請你想辦法找到其質心位置。(2 分)

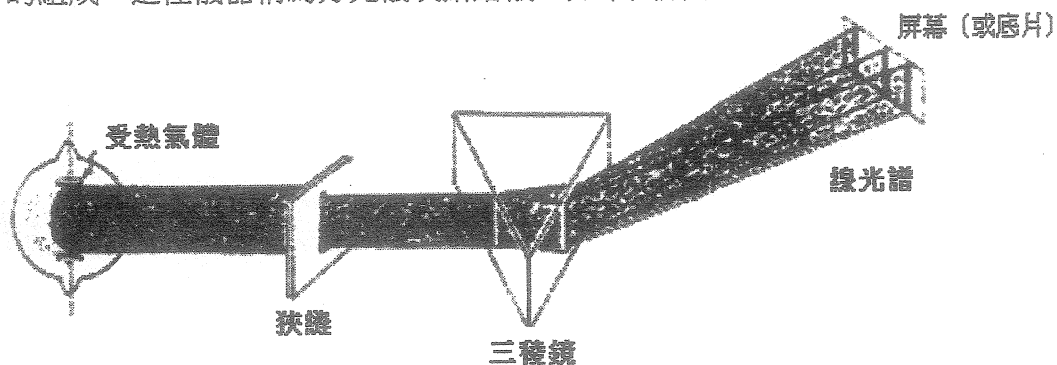
4、請回答下列有關光學的問題：

★眾所皆知的，三稜鏡可以把白光分成紅、橙、黃、綠、藍、紫各種顏色，如附圖。



(1)想像一下這種狀況，你在教室中，手上拿著一個三稜鏡，透過三稜鏡的兩個折射面可以看到教室的窗戶，現在窗外的景色是藍天白雲。用 40 個字以內描述你所看到的窗戶與平常裸眼看到的窗戶有那些地方不一樣。如果覺得必要，可以畫個簡圖(3 分)

(2)利用狹縫、三稜鏡與屏幕（或底片），可以將光源發出的光分散開來，分析光的組成，這種儀器稱為分光儀或攝譜儀，如下圖所示。

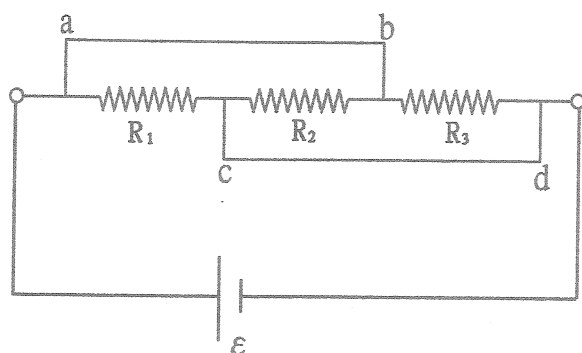


以攝譜儀分析陽光，底片上曝光的部份是連續不間斷的分佈的，稱為連續光譜。但某些光源（如圖中的受熱氣體）所發出的光僅能使底片的特定部份曝光，如上圖所示，稱為線光譜。問分光儀中的狹縫有何用途？(2 分)陽光與受熱氣體所發出的光有何不同？(2 分)

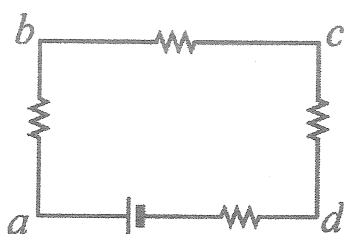
(2)你手上拿著一塊厚約 3 公分、邊長 30 公分的正方形玻璃板，垂直玻璃板看一位半公尺外同學的臉，由於垂直入射玻璃的光不折射，玻璃中這位同學的臉沒有什麼不同。現在把你的右手前推，左手向後拉向自己，斜斜的透過這塊厚玻璃看這位同學，用 40 個字以內描述你所看到的同學的臉與垂直玻璃看有那些地方不一樣。例如臉有無變形，臉有無偏移等。如果覺得必要，可以畫個簡圖(3 分)

5、請回答下列有關電路的問題：

(1) 下圖電路中 R_1 、 R_2 、 R_3 三個電阻均為 2Ω ，電池的電動勢 ε 為 10 伏特，不計內電阻。試求三個電阻上的電流大小與方向， ab 導線、 cd 導線上的電流大小與方向，並標示於電路圖形上。(4 分)



(2) 有四個相同的電阻器 R 連接如圖，電池內阻不計，當 ac 兩點用一導線連接時，求總電阻？(1 分) 現又在 bd 兩點再用一導線連接時，求總電阻？(2 分)



(4) 一個盒子內裝有由導線和 2 個相同電阻組合而成的電路，盒外的 1、2、3、4 是該電路的四個接點，如下圖。已知 1、2 間的電阻是 1、3 和 2、4 間電阻的 2 倍，而 3、4 間沒有明顯的電阻，試於盒內畫出電路圖。(3 分)



6、圖 1 為 18 世紀歐洲貴族流行的高輪腳踏車(稱為甲車)，圖 2 為現代的腳踏車(稱為乙車)，回答下列問題：

圖 1



圖 2



- (1) 若甲、乙兩車在水平道路上向東加速前進，說明兩車各自前輪、後輪所受地面摩擦力的種類及方向 (4 分)
- (2) 承(1)，甲車前輪、後輪所受地面摩擦力何者量值較大？ (1 分)
甲車前輪尺寸明顯比後輪大很多，提出你認為的可能原因 (2 分)
- (3) 變動某現代腳踏車鍊條系統使踩踏動力能同時輸出至前後輪，即改裝為兩輪驅動腳踏車(稱為丙車)，乙、丙兩車除驅動結構之外，總質量、輪胎等狀態均相同。請擁有無窮力量的超人分別騎乘乙、丙車，產生最大加速度量值各為 a_1 及 a_2 ，問 a_1 及 a_2 關係並說明原因 (3 分)

7、地表附近小石頭落下時受重力及空氣阻力作用，若高度足夠則小石頭最終作等速落下。設地表附近重力加速度 g 及空氣密度 ρ 為定值，空氣阻力 f 與速率 v 的關係為 $f = \alpha \rho v$ ， α 為空氣阻力的比例常數，小石頭質量為 m ，推導並出過程回答下列問題：

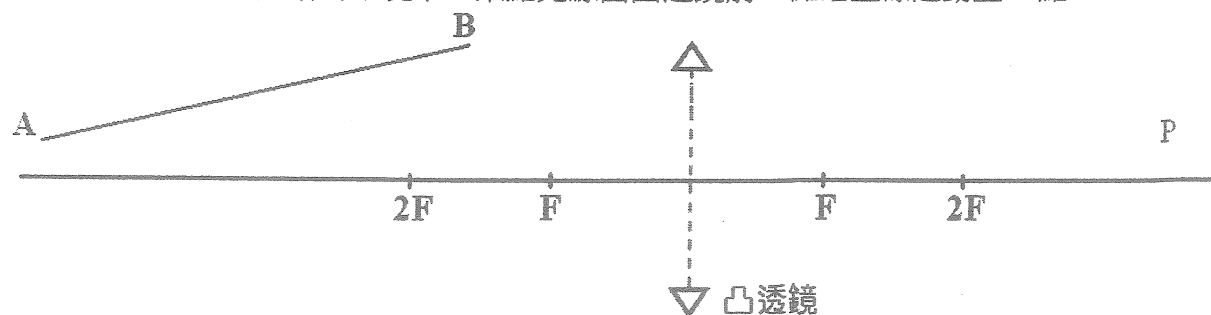
(1) 推導落下的最大速率 (2 分)

(2) 若空氣阻力對小石頭所做功轉為熱能，該熱能有 50% 被小石頭吸收，已知小石頭 SI 制的比熱 s ，問達最大速率後，小石頭每秒上升的溫度？ (3 分)

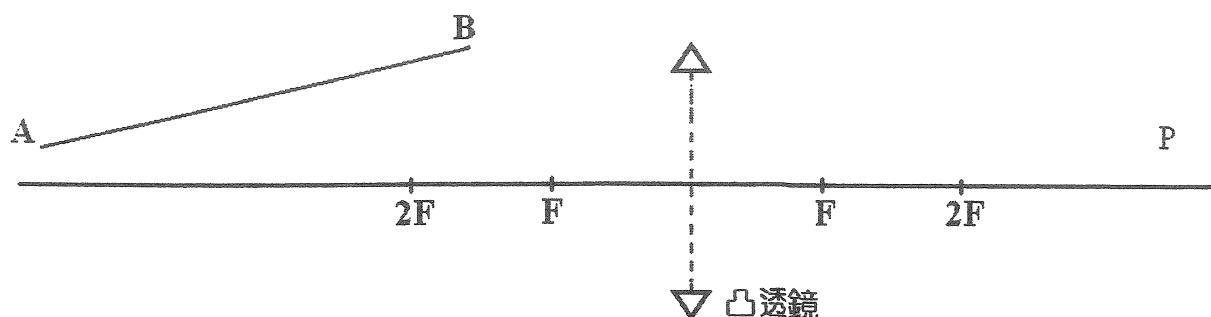
(3) 承(2)，已知第(2)題答案為 ΔT ，今地表附近的空氣密度由 ρ 變為 2ρ ，則達最大速率後小石頭每秒上升溫度為 ΔT 的幾倍？ (2 分)

(4) 承(2)，已知第(2)題答案為 ΔT ，當小石頭質量減半，則達最大速率後小石頭每秒上升溫度為 ΔT 的幾倍？ (3 分)

8、. 如下圖，完全黑暗的環境下，某點光源由凸透鏡前 A 點沿直線運動至 B 點：



- (1) 在上圖繪製光徑，找出點光源在 A 處的成像 A'，再找出 B 處的成像 B' (2 分)
- 當點光源運動其成像亦隨之運動，問點光源與像的平均速度量值何者較大？ (2 分)
- (2) 圖中觀察者 P 是否能完整看見像的運動？說明原因 (2 分)
- (3) 像運動的軌跡是否為直線？說明原因 (2 分)
- (4) 在下圖中約略繪製像由 A' 運動至 B' 的「運動軌跡」 (2 分)



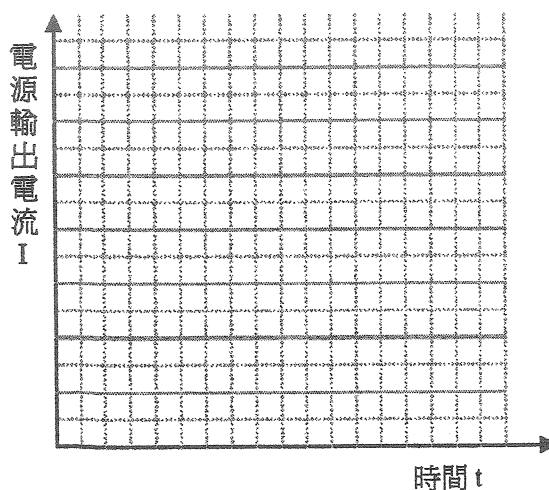
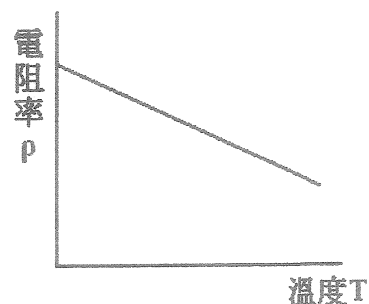
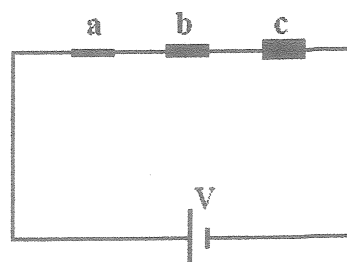
9、如右圖，三塊長度相同的半導體 a、b 及 c，截面積比為 1:2:4，以理想可變電源 V 及電阻可忽略的導線串接成電路。已知半導體塊的電阻 $R = \frac{\rho L}{A}$ 與長度 L 成正比，與截面積 A 成反比， ρ 為半導體的電阻率，列式討論下列問題：

(1) 忽略半導體電阻率 ρ 的變化，當電源電壓 $V = 90$ 伏特時，半導體 b 發熱功率為 50 瓦；改變電源電壓值使 a 的發熱功率為 100 瓦，則後來的電源電壓值應為幾伏特？ (3 分)

(2) 承(1)，若任一半導體塊的發熱功率超過 400 瓦則便燒毀而使電路斷路，則電源電壓的最大值應為幾伏特？ (3 分)

(3) 電路接通前期哪塊半導體的溫度隨時間的變化率較大？ (2 分)

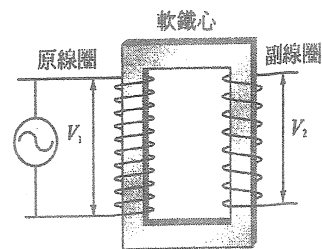
(4) 實際上半導體是負溫度係數材料，隨著溫度上升其電阻率 ρ 會降低，如右圖。請在下圖粗略畫出電路接通的前期，電源輸出電流隨時間的變化曲線 (2 分)



10、如右圖，理想變壓器當原線圈輸入頻率 f 電壓 V_1 的交流電，副線圈輸出頻率 f 電壓 V_2 的交流電，並遵守 $\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$ 的關係，即兩邊

電壓與線圈數 N 成正比。

實際上交流電頻率 f 會影響變壓器行為，某生針對此現象進行實驗獲得數據如下表：



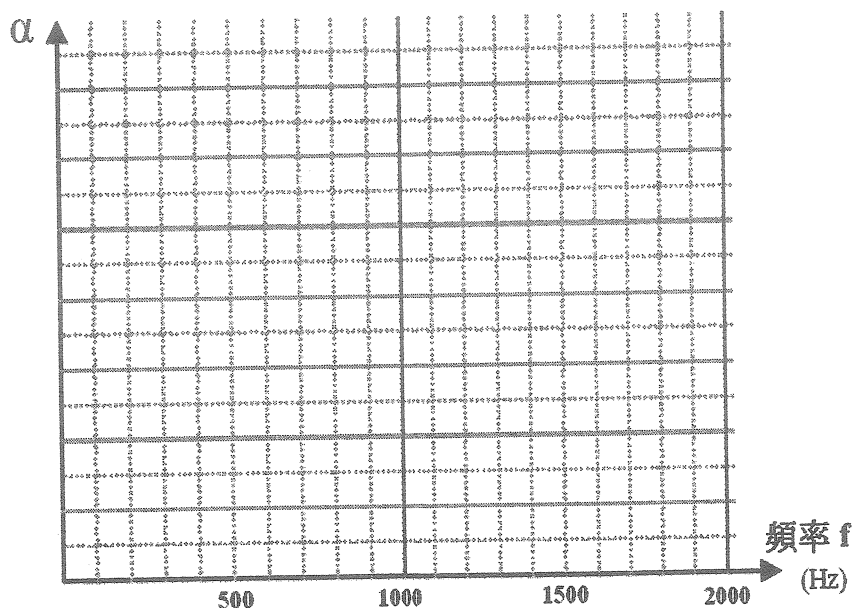
實驗編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
原線圈數 N_1 (匝)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
副線圈數 N_2 (匝)	50	50	50	50	50	80	80	80	80	80
操作頻率 f (Hz)	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	80000
輸入電壓 V_1 (伏特)	100	100	200	200	400	100	100	200	200	800
輸出電壓 V_2 (伏特)	49.5	49	96	92	176	64	56	88	56	

(1) 依上表實驗數據，完成下列表格 (2 分)

實驗編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$a = \frac{N_2}{N_1}$									
$b = \frac{V_2}{V_1}$									

(2) 討論「頻率 f 」對「變壓器變壓行為」的影響，寫下你認為適合的「變壓器工作效率 α 的定義」(2 分)，並於右圖繪製其關係線 (3 分)

$\alpha =$



(3) 依前述實驗結果，粗略預測實驗編號 10 的輸出電壓 V_2 的可能數據？ (3 分)